

MES HUMMER — SKENARIO PENGUJIAN PRODUKSI HLP

Sesi HLP, Packing, Material, Downtime, dan Rantai WR-SLOP-BAL

Versi 1.0 · 2 September 2026 · untuk Tim Testing

Prasyarat

Batch batangan tersedia (kode btc...). Dibuat dari alur MAKER: buka boks -> timbang sesi -> batch terbentuk. Kalau prod kosong, jalankan skenario MAKER sampai Fase 3 dulu.

Login tablet /tablet/hlp dengan akun operator HLP (permission hlp.pack).

Pilih mesin HLP di pemilih mesin (tombol input operasional aktif hanya jika mesin dipilih).

Untuk verifikasi push (TS-HLP-04): HP QA login sebagai PM/Supervisor plant yang sama.

Untuk verifikasi laporan: web admin (/admin/reports/rijeikan, /admin/gudang, laporan material-out).

TS-HLP-01 — Mulai & Tutup Sesi HLP

[] Buka kartu "Sesi HLP" -> tombol buka sesi. HARAPAN: status sesi OPEN tampil; kartu anggota aktif.

[] Tambah anggota: "Tambah Anggota" -> pilih user -> simpan. HARAPAN: anggota muncul di kartu sesi.

[] Catat satu packing (lihat TS-HLP-02). HARAPAN: packing otomatis menempel ke sesi OPEN.

[] Tutup sesi manual. HARAPAN: status tertutup; packing berikutnya tercatat TANPA sesi (tetap boleh, tidak error).

[] (Opsional) Sesi idle 6 jam (env HLP_SHIFT_IDLE_HOURS) auto-tutup sendiri.

TS-HLP-02 — Catat Hasil Packing (happy path)

[] Kartu "Catat Hasil Packing" -> "Pilih Boks Batangan" -> cari kode batch (cth: btc_MKR01) -> pilih batch yang BELUM packing (tampil di urutan atas, tanpa tanda "sudah packing").

[] Isi: Pack Lolos = 25, Isi per Pack = 20, Reject (batang) = 3, Reject (pack) = 1, alasan = "uji skenario".

[] Simpan. HARAPAN: dialog "Hasil Tersimpan" menampilkan total batang dan berat per batang.

[] Hitung silang: total batang = (packsLolos + rejectPacks) x isiPerPack + rejectBatangan = (25 + 1) x 20 + 3 = 523 batang. Berat/batang = batanganKg batch x 1000 / totalBatang (3 desimal).

[] HARAPAN lanjutan: batch pindah ke tanda "sudah packing", riwayat packing bertambah, dan batch TIDAK bisa dipilih lagi.

TS-HLP-03 — Validasi Negatif Packing

[] Coba pilih batch yang sudah dicatat packing. HARAPAN: halaman menampilkan peringatan "Batch ini sudah dicatat packingnya".

[] Coba simpan dengan Pack Lolos = 0 (semua kosong). HARAPAN: ditolak validasi.

[] Coba simpan reject pack tanpa alasan. HARAPAN: alasan reject wajib diisi.

TS-HLP-04 — Reject di Atas Ambang -> Push FCM

[] Catat packing batch lain dengan reject besar, cth: Pack Lolos = 10, Isi per Pack = 20, Reject (pack) = 10. Rasio reject = $(10 \times 20) / ((10 + 10) \times 20) = 50\%$ (> 5%).

[] HARAPAN: HP QA (PM/Supervisor) menerima push "Reject HLP di atas ambang" dengan data batch_code + ratio_pct.

[] Verifikasi web: /admin/reports/rijeikan -> entri baru IN_HLP_REJECT (unit BATANG) sejumlah batangan reject.

TS-HLP-05 — Pemakaian & Waste Material

[] Input Operasional -> "Pemakaian Material": pilih material, Jumlah = 2, Alasan = "pemakaian produksi" -> simpan. HARAPAN: stok material berkurang; item muncul di kartu "Bahan di Mesin Ini".

[] "Waste Material": pilih material, Jumlah = 1, Alasan = "bobin sobek saat proses" -> simpan. HARAPAN: stok berkurang; tercatat sebagai WASTE di laporan material-out (admin).

[] Negatif: alasan kurang dari 3 karakter -> HARAPAN: ditolak.

[] Catatan: dari tablet, jenis material-out hanya PEMAKAIAN dan WASTE; TRANSFER/RETUR/RUSAK dari web admin gudang.

TS-HLP-06 — Downtime & Maintenance Mesin

[] Input Operasional -> "Downtime Mesin": isi Mulai, Selesai, Alasan = "ganti material" -> simpan. HARAPAN: tercatat dengan durasi.

[] "Maintenance": Deskripsi = "Ganti pisau filter" -> simpan. HARAPAN: tercatat.

[] Verifikasi web: master-data mesin -> tab maintenance/downtime menampilkan event tadi.

TS-HLP-07 — Rantai Produksi WR -> SLOP -> BAL

[] Kartu "Rantai Produksi" -> tombol WR: Input = 25 (pack), Output = 24, Reject = 1, mesin KOSONGKAN (manual), notes opsional -> simpan. HARAPAN: progress batch -> WRAPPED.

[] Catat SLOP: Input = 24, Output = 23, Reject = 1. HARAPAN: progress -> SLOPPED.

[] Catat BAL: Input = 23, Output = 22, Reject = 1. HARAPAN: progress -> BALED.

[] Urutan bebas: coba catat SLOP dulu sebelum WR di batch lain. HARAPAN: stage batch selalu ke tahap TERTINGGI yang sudah dicatat.

[] Negatif: Input/Output/Reject semua 0 -> HARAPAN: ditolak (EMPTY_EVENT).

[] Catatan: mesin opsional — kegiatan manual boleh tanpa mesin; reject stage BUKAN waste material (waste dicatat di TS-HLP-05).

TS-HLP-08 — Lanjut ke Karton (Gudang Outbound)

[] Web admin gudang outbound: buat karton (kode, produk, kapasitas pack).

[] "Isi Pack": pilih batch yang sudah packing + packQty (cth: 10). HARAPAN: carton_content bertambah; stok pack batch berkurang.

[] Negatif 1: isi melebihi kapasitas karton -> HARAPAN: CARTON_FULL.

[] Negatif 2: total isi batch melebihi packsLolos -> HARAPAN: PACK_INSUFFICIENT.

[] closeCarton -> karton siap dispatch (surat jalan dari admin dispatch).

Catatan Umum

- Setiap langkah di atas dicatat audit log; data bisa dicek ulang via web admin.
- Push FCM hanya sampai jika token device terdaftar (login mobile) dan belum di-revoke.
- Kalau batch habis (semua sudah packing), jalankan ulang alur MAKER untuk membuat batch baru.